

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 7 إلى 8 | 20 دقيقة

اختبار الجسر الورقي

ما الذي نتدرب عليه؟

غير صفة واحدة وسجل نتيجة يمكن ملاحظتها.

ما تحتاج إليه

ورقتان متساويتان / كتابان متساويا الارتفاع / خمس قطع ورقية كبيرة / قلم رصاص

استخدم ممحاة صغيرة للحمل إذا لم يوجد أطفال أصغر سنا بالقرب منك.

قبل أن تبدأ

ضع الكتابين على طاولة وبينهما فجوة 8 سم؛ أبق الفجوة ثابتة.

يضع بالغ الكتابين بثبات على طاولة منخفضة؛ استخدم أحمالا خفيفة ولا تقف على النموذج أبدا.

جربوا معا

1. ضع ورقة مسطحة فوق الفجوة وأضف القطع واحدة تلو الأخرى في وسطها.

2. سجل عدد القطع قبل أن تهبط الورقة داخل الفجوة، أو سجل خمسا إن حملتها كلها.

3. اطو الورقة الثانية كالأكورديون وكرر بالفجوة والقطع نفسيهما.

4. قارن النتائج وارسم شكلي الجسرين.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي أبقيته ثابتا لتكون المقارنة مفيدة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

إلى أين يذهب الماء؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز امتصاص الماء عن بقائه على السطح.

ما تحتاج إليه

صينية / مربع قماش / مربع منديل ورقي / غطاء بلاستيكي / ملعقة صغيرة / ماء

قارن قطعة قماش بغطاء بلاستيكي فقط.

قبل أن تبدأ

ضع العينات الجافة على صينية بعيدة عن الأجهزة الكهربائية.

يشرف بالغ على استخدام الماء؛ امسح الانسكابات فوراً ولا تشرب ماء التجربة.

جربوا معاً

1. توقع أي عينة ستمتص الماء.

2. ضع ملعقة صغيرة واحدة من الماء على كل عينة.

3. انتظر نحو دقيقة ثم لاحظ الانتشار أو التشرّب أو تجمع الماء.

4. صف الأدلة وجفف الصينية.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

كيف تميّز الماء الممتص عن الماء المتجمع على السطح؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

اجعل الظل يكبر

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط حجم الظل بموضع الشيء مع تثبيت مصدر الضوء.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / كتاب معتم / حائط خالٍ

استخدم مصباح مكتب ثابتاً يضعه بالغ في موضع آمن.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ مصباحاً يدوياً لا يسخن باتجاه الحائط؛ أبق الغرفة مضاءة بما يكفي للمشى بأمان.

لا توجه الضوء إلى عيني أحد؛ تجنب المصابيح الساخنة وأبق الممرات خالية.

جربوا معاً

1. أمسك الكتاب بين الضوء والحائط وراقب ظله.

2. قرب الكتاب من الضوء دون تحريك المصباح.

3. قرب الكتاب من الحائط وقارن حجمي الظل.

4. اشرح أي موضع جعل الظل أكبر.

تحدث أو ارم أو اعرض فكرتك

ماذا يحدث عندما يحجب الشيء جزءاً أكبر من الضوء المنتشر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 7 إلى 8 | 20 دقيقة

مكان واحد وكائنات كثيرة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الملاحظات المباشرة عن الأسئلة المتعلقة بالموطن.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / إطلالة آمنة على حديقة أو نبات في أحياء

استخدم نباتًا مألوفًا داخل المنزل أو صورة لديك.

قبل أن تبدأ

اختر مكانًا يمكن مراقبته من ممر آمن أو نافذة.

يختار بالغ موقعًا آمنًا؛ لا تلمس أو تتذوق أو تجمع أو تطعم كائنات غير معروفة.

جربوا معًا

1. اقض دقيقتين هادئتين في البحث بالنظر عن نباتات وحيوانات.

2. ارسم ثلاثة أشياء تراها، أو أقل إذا لم يظهر سوى عدد أقل.

3. دَوِّن صفة لاحظتها، مثل ثقب في ورقة أو طائر يهبط.

4. اكتب سؤالًا لا تكفي ملاحظتك وحدها للإجابة عنه.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل يثبت عدم رؤية حيوان أن المكان لا تعيش فيه حيوانات؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة
مسطحة أم مجّدة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر أثر الشكل في السقوط عبر الهواء.

ما تحتاج إليه

ورقتان متماثلتان مستعملتان

مِزْق ورقة إلى نصفين متساويين بمساعدة بالغ.

قبل أن تبدأ

أخل مساحة من الأرض واختر ارتفاعاً لا يتجاوز كتفك للإسقاط.

ابق على الأرض ولا تتسلق أو تسقط أشياء من النوافذ، واجمع الورق قبل المشي.

جربوا معاً

1. اترك ورقة مسطحة وجّعد الأخرى بإحكام.

2. توقّع أيهما سيلامس الأرض أولاً.

3. أمسكهما على الارتفاع نفسه وأفلتهما معاً؛ كرر ثلاث مرات.

4. قارن النتائج واذكر أي مرة لم تُفلت فيها الورقتان معاً.

تحدّث أو ارمِ أو اعرض فكرتك

هل أضاف التجعيد ورقاً أم غيّر الشكل فقط؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. اختبار الجسر الورقي

تلميح صغير

استخدم العدد نفسه وموضع الحمل نفسه لكلا الجسرين.

الإجابة / ما نلاحظه

تختلف النتائج؛ غالباً ما تنحني الورقة المطوية أقل تحت الحمل نفسه، لكن سجّل ما حدث فعلاً.

تغير الطيات شكل الورق ومقاومته للانحناء دون إضافة ورق.

لنجعله أسهل

قارن الجسرين باستخدام قطعة واحدة.

لنتعمق أكثر

كرر اختبار كل شكل ثلاث مرات وقارن النتائج.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابحث عن طيات أو أضلاع في عبوات كرتونية.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. إلى أين يذهب الماء؟

تلميح صغير

ابحث عن بقعة رطبة تنتشر داخل المادة بدلاً من تجمع ماء يتحرك فوقها.

الإجابة / ما نلاحظه

يمتص القماش والمنديل الورقي الماء عادة، بينما يبقيه الغطاء البلاستيكي المصمت على السطح غالباً. تحتوي مواد ماصة كثيرة على فراغات صغيرة تحتفظ بالماء؛ ولا يتشرب السطح البلاستيكي الأملس بالطريقة نفسها.

لنجعله أسهل

راقب عينة ماصة وأخرى غير ماصة فقط.

لنتعمق أكثر

قارن عيّنتين متساويتين من نوعين من القماش وكرر بقطع جافة جديدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اختر من المواد المختبرة ما يصلح لمسح انسكاب صغير وشرح السبب.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. اجعل الظل يكبر

تلميح صغير

أبق المصباح والحائط في مكانيهما.

الإجابة / ما نلاحظه

مع مصدر ضوء صغير وثابت، يعطي الكتاب عادة ظلًا أكبر قرب الضوء وظلًا أصغر قرب الحائط.

ينتشر الضوء من مصدره ويحجب الشيء المعتم جزءًا منه.

لنجعله أسهل

قارن موضعين محددين للكتاب فقط.

لنتعمق أكثر

قس عرض الظل في ثلاثة مواضع وسجلها في جدول.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابتكر قصة ظل قصيرة بيديك.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. مكان واحد وكنائنات كثيرة

تلميح صغير

قد لا تظهر الحيوانات الهادئة أو المختبئة خلال زيارة قصيرة.

الإجابة / ما نلاحظه

كل سجل دقيق مفيد، بما في ذلك عدم رؤية حيوانات؛ اكتب الأسئلة بوصفها أسئلة. تمثل الملاحظة القصيرة عينة من مكان ووقت محددين، فلا تكشف كل ما يعيش فيه.

لنجله أسهل

صف نباتًا واحدًا وما حوله فقط.

لنتعمق أكثر

راقب المكان نفسه في وقت ثلثين وقارن دون افتراض سبب.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

احتفظ بصفحة ملاحظات لثلاث زيارات وسجل الطقس أو الإضاءة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. مسطحة أم مجعدة؟

تلميح صغير

تواجه الورقة العريضة المسطحة مقداراً أكبر من الهواء أثناء السقوط.

الإجابة / ما نلاحظه

تصل الورقة المجعدة عادة أولاً؛ وقد يؤثر عدم تزامن الإفلات أو تيار الهواء في المحاولة. تحتوي الورقتان على كمية الورق نفسها، لكن الشكل يغير مقاومة الهواء؛ فلا تفسر الكتلة وحدها النتيجة.

لنجعله أسهل

شاهد بالغا يفلت الورقتين وصف ما حدث.

لنتعمق أكثر

قارن التجعيد الخفيف والمحكم مع تثبيت حجم الورق.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم شكلاً ورقياً قد يسقط ببطء ثم اختبره من الارتفاع الآمن نفسه.